



Exercice 1 : Soit $(X_t)_t$ la série temporelle définie pour tout $t \in \mathbb{Z}$ par

$$X_t = m_t + s_t + \varepsilon_t$$

où $(m_t)_t$ est une tendance affine, $(\varepsilon_t)_t$ est une suite i.i.d suivant $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ et $s_t = u_t + v_t$, avec

$$u_t = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) \quad \text{et} \quad v_t = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right).$$

- 1) Déterminer les périodes de $(u_t)_t$, $(v_t)_t$ et $(s_t)_t$.
- 2) Montrer que $(u_t)_t$, $(v_t)_t$ et $(s_t)_t$ sont chacune de moyenne nulle sur une période.
- 3) Déterminer une moyenne mobile centrée et symétrique qui laisse invariante la suite $(m_t)_t$ et absorbe $(u_t)_t$ (resp. $(v_t)_t$, $(s_t)_t$).

Exercice 2 : Considérons les moyennes mobiles suivantes

$$M = \frac{1}{3}(I + B + B^2), \quad N = 2M - MM.$$

- 1) Montrer que N laisse invariantes les tendances linéaires.
- 2) Montrer que M et N absorbent la série $(\sin(\frac{2\pi}{3}t))_t$.

Exercice 3 : On étudie la série temporelle nottem des températures mensuelles enregistrées à Nottingham Castle entre janvier 1920 et décembre 1939. Cette série est disponible sous R.

- 1) Regarder la structure de ces données, puis tracer la série à l'aide de la fonction `plot.ts`. Observe-t-on une tendance ? une saisonnalité ?
- 2) On tente de la désaisonnaliser par régression sur les fonctions trigonométriques, $t \mapsto \cos\left(\frac{2\pi j}{12}t\right)$ pour $j = 1, \dots, 6$ et $t \mapsto \sin\left(\frac{2\pi j}{12}t\right)$ pour $j = 1, \dots, 5$. Créer la base trigonométrique voulue à l'aide du code suivant :

```
f=t(as.matrix(1:6))/12
temps=as.matrix(1:length(nottem))
X=cbind(cos(2*pi*temps*%f),sin(2*pi*temps*%f))[, -12]
X=as.data.frame(X)
colnames(X)=c('cos1','cos2','cos3','cos4','cos5','cos6',
'sin1','sin2','sin3','sin4','sin5')
```

- 3) Effectuer la régression sur la base créée en utilisant la fonction `lm` puis faire un résumé (`summary`) des résultats obtenus.
- 4) Recommencer en ne gardant que les éléments significatifs de la base.

- 5) Créer une série temporelle contenant la partie saisonnière obtenue sur cette base puis une contenant les résidus de la régression. On fera appel aux commandes `$fitted` et `$residuals`.
- 6) Tracer les trois séries dans une même fenêtre.
- 7) Filtrer la série de départ pour éliminer la saisonnalité en utilisant le filtre de différenciation saisonnière via la fonction `diff`. Superposer la série ainsi obtenue avec les résidus précédents. Commenter.
- 8) Même question en utilisant cette fois la moyenne mobile arithmétique d'ordre 13 modifiée $M_6^*(B)$. On utilisera la fonction `filter` qui prend en argument la série à filter et un vecteur contenant les coefficients θ_i de la moyenne mobile à appliquer.
- 9) Pour terminer, utiliser la fonction `decompose`. Que fait-elle? Faire un graphe de sa sortie. Commenter.

Exercice 4 : Soit $(\varepsilon_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ un bruit blanc de variance $\sigma^2 > 0$. Etudier la stationnarité faible des processus suivants :

- 1) $Y_t = \varepsilon_t \cos(\omega t) + \varepsilon_{t-1} \sin(\omega t)$ où $0 \leq \omega < 2\pi$;
- 2) $Z_t = at + b + \varepsilon_t$ où $a, b \in \mathbb{R}$;
- 3) $W_t = Z_t - Z_{t-1}$ (W est le processus *différences premières* du processus Z).

Exercice 5 : Soit $(\varepsilon_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ un bruit blanc de variance $\sigma^2 > 0$ et soit $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ le processus défini par

$$X_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1}, \quad t \in \mathbb{Z}, \quad \theta \in \mathbb{R}^*$$

- 1) Calculer la fonction d'autocorrélation de $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ puis tracer son autocorrélogramme.
- 2) Soit $\varphi \in \mathbb{R}^*$ tel que $|\varphi| \leq 1/2$ et soit $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction donnée par

$$\rho(h) = \begin{cases} 1 & \text{si } h = 0, \\ \varphi & \text{si } |h| = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

De quel processus stationnaire ρ est-elle la fonction d'autocorrélation?

Exercice 6 : Soit $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ un processus ayant la représentation MA(1)

$$X_t = \varepsilon_t - 2\varepsilon_{t-1}$$

où $(\varepsilon_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ est un bruit blanc fort de variance 1 avec $\mathbb{E}(|\varepsilon_t|^3) < \infty$ et $\mathbb{E}(\varepsilon_0^3) = \mu$ non nul. Soit $(Y_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ le processus défini par

$$X_t = Y_t - \frac{1}{2}Y_{t-1}.$$

- 1) Montrer que le processus Y vérifie

$$Y_t = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{2^i} X_{t-i}.$$